PlantPhoto_Flowise:

OpenAI + immagini

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
Laboratorio visuale con Flowise e supervisione docente

Obiettivo del secondo esperimento

Realizzare un’applicazione didattica che riceve una fotografia e una domanda sulla pianta, utilizza un modello OpenAI multimodale e restituisce una risposta revisionabile.

Il progetto evidenzia:

- integrazione fra applicazioni diverse
- gestione sicura delle credenziali
- controllo umano prima della pubblicazione
- accesso distinto per docente e studenti

Applicazioni e servizi coinvolti

PC DOCENTE

- browser docente, FastAPI PlantPhoto e database SQLite
- Flowise locale sulla porta 3000

CLOUD OPENAI

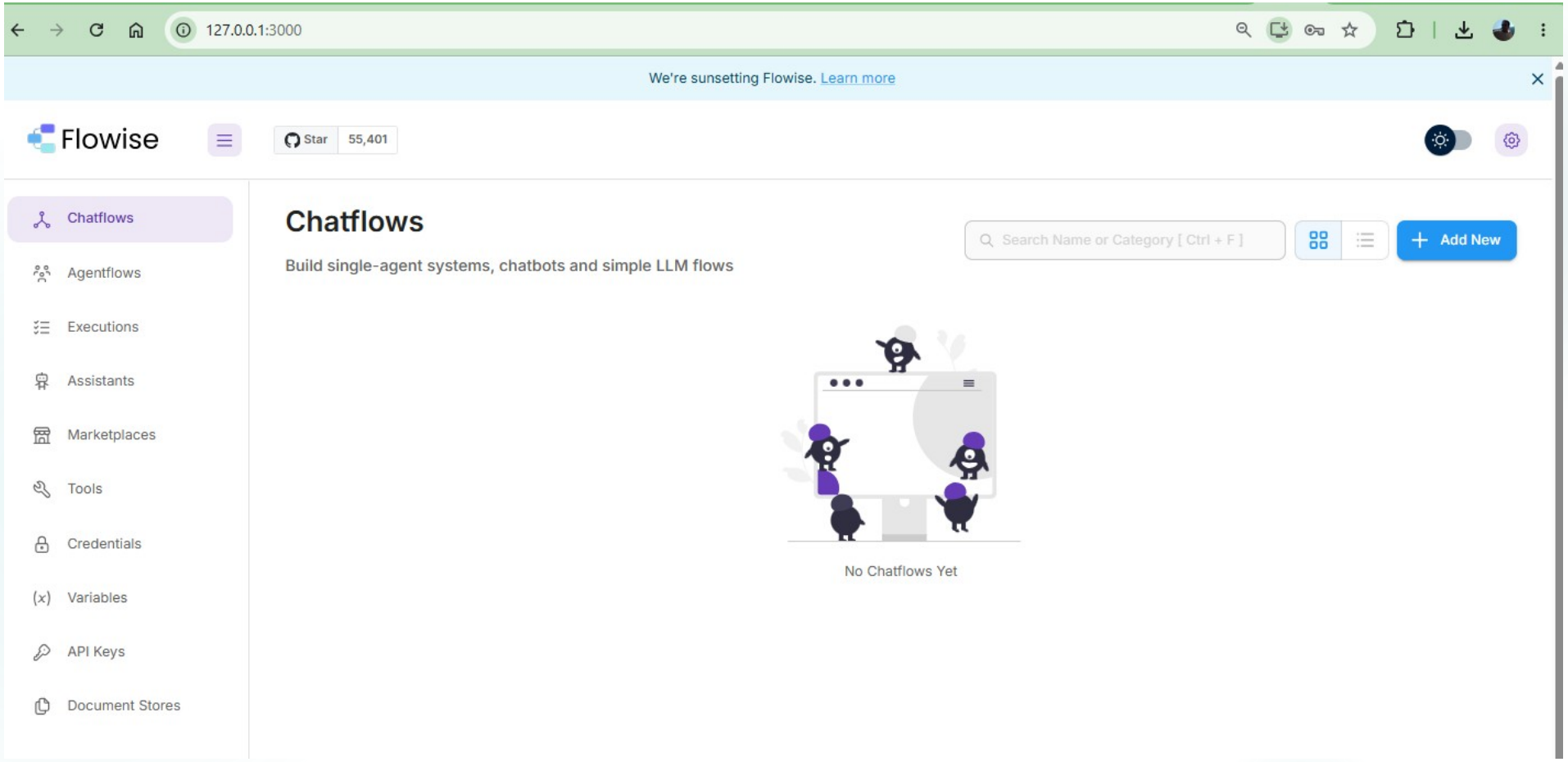
- modello multimodale che riceve testo e fotografia

PC STUDENTE

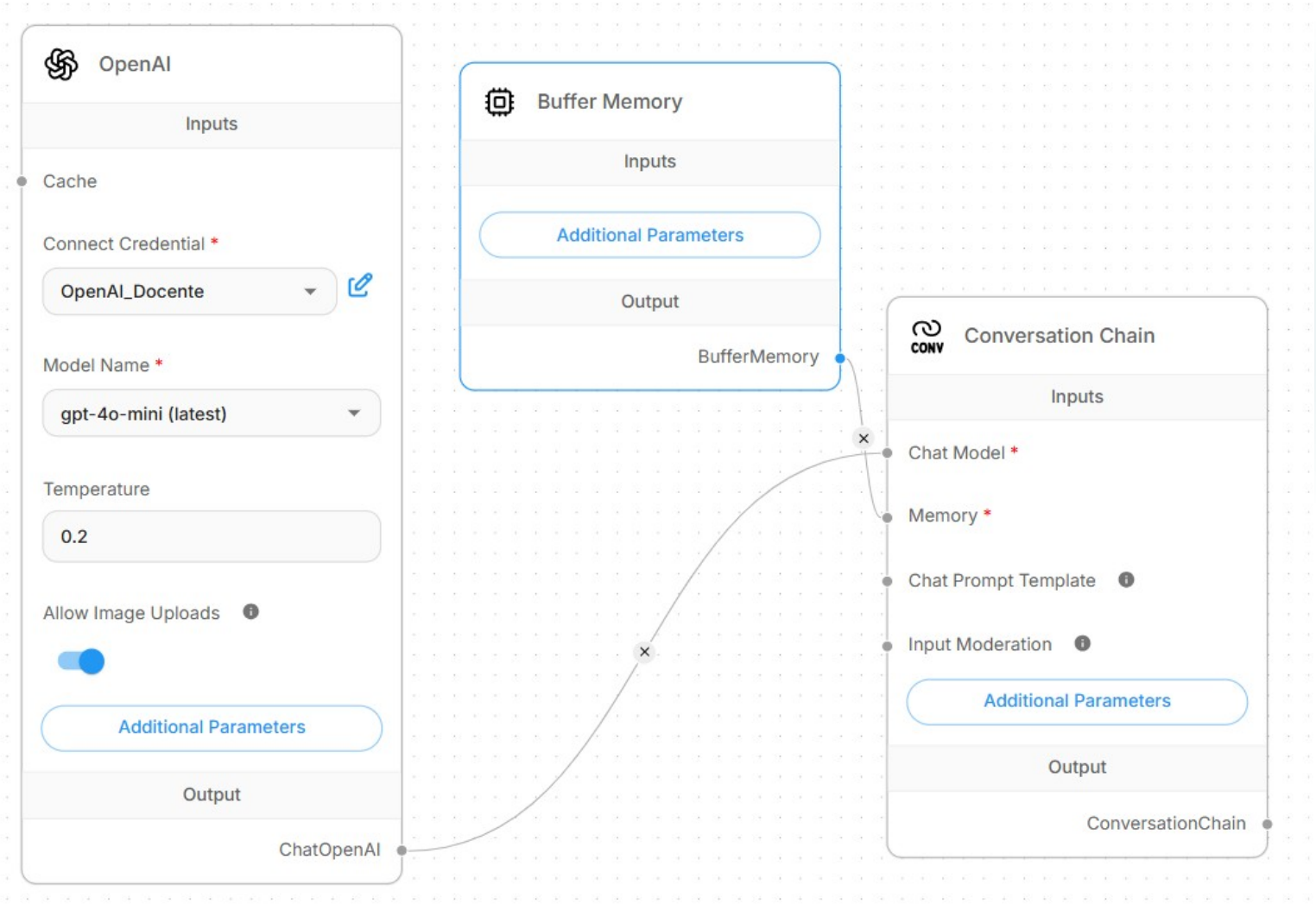
- soltanto il browser
- nessuna chiave e nessun accesso diretto a Flowise

Percorso: browser → FastAPI → Flowise → OpenAI → revisione docente.

Flowise: la pagina dei Chatflow



Editor visuale: modello, memoria e catena



Che cosa rappresentano i tre nodi

OPENAI / ChatOpenAI

Configura credenziale, modello multimodale, temperatura e upload delle immagini.

BUFFER MEMORY

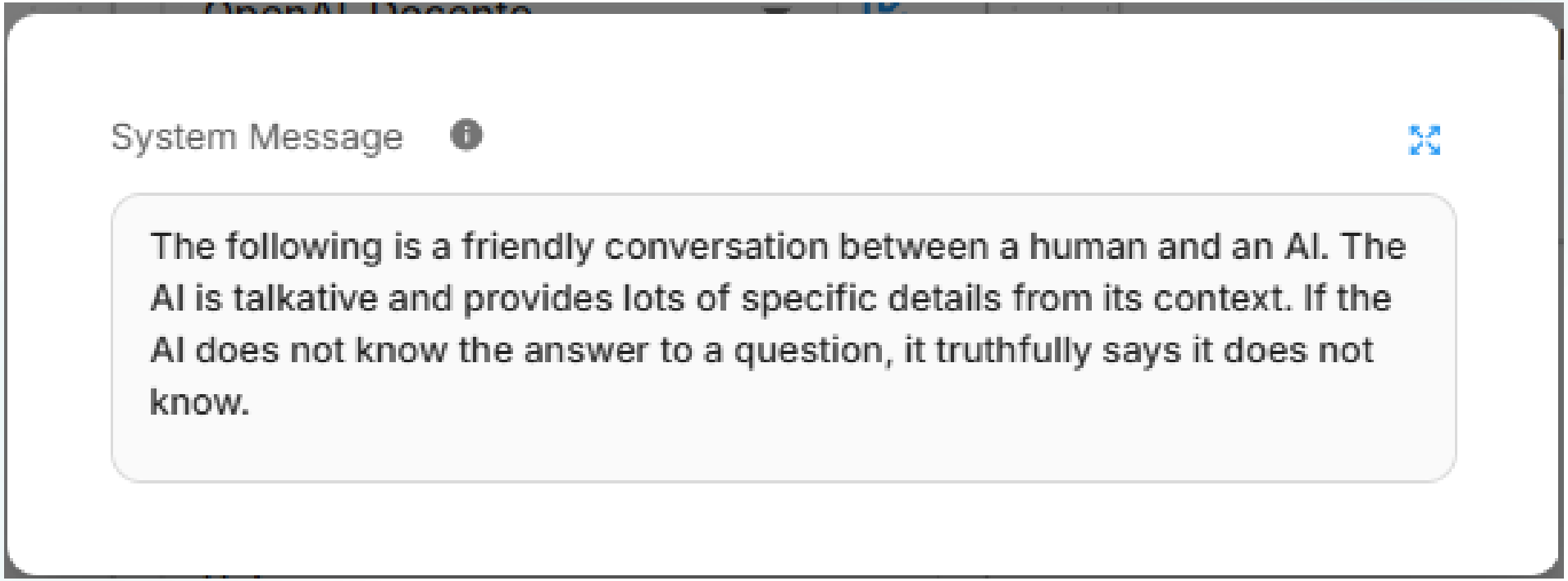
Fornisce il contesto della sessione; non addestra il modello e non sostituisce SQLite.

CONVERSATION CHAIN

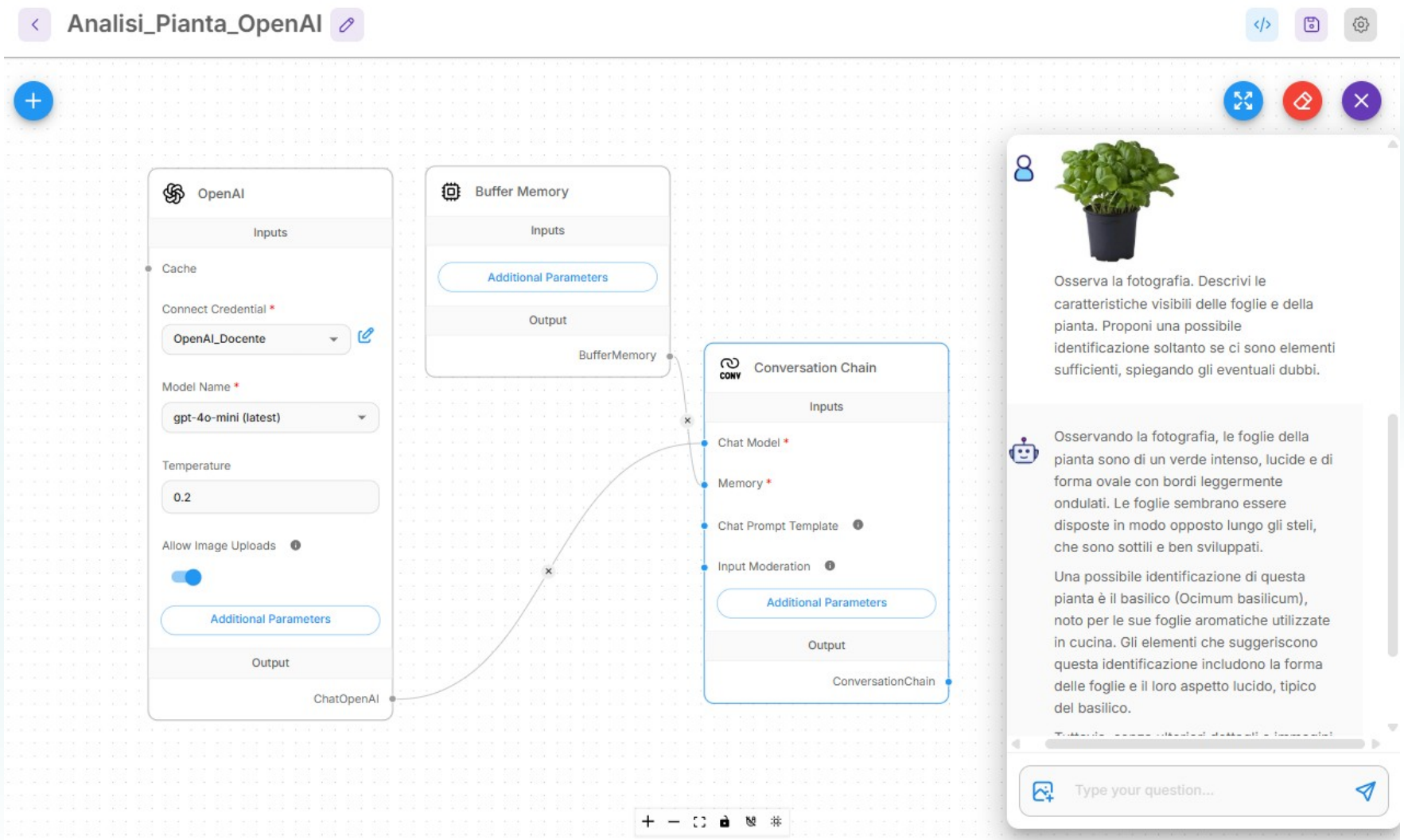
Combina istruzioni, richiesta corrente e memoria; usa ChatOpenAI come dipendenza.

Le linee mostrano dipendenze fra componenti, non semplicemente tre comandi eseguiti da sinistra a destra.

System Message: le regole del docente



Test visuale: fotografia e risposta AI



Prediction API: il ponte fra FastAPI e Flowise

CHE COS'È

È l'interfaccia HTTP di Flowise che permette a un programma esterno di eseguire un Chatflow. Non è l'API di OpenAI.

CHI LA CHIAMA

Il backend FastAPI di PlantPhoto, sul PC docente. Il browser dello studente non contatta direttamente né Flowise né OpenAI.

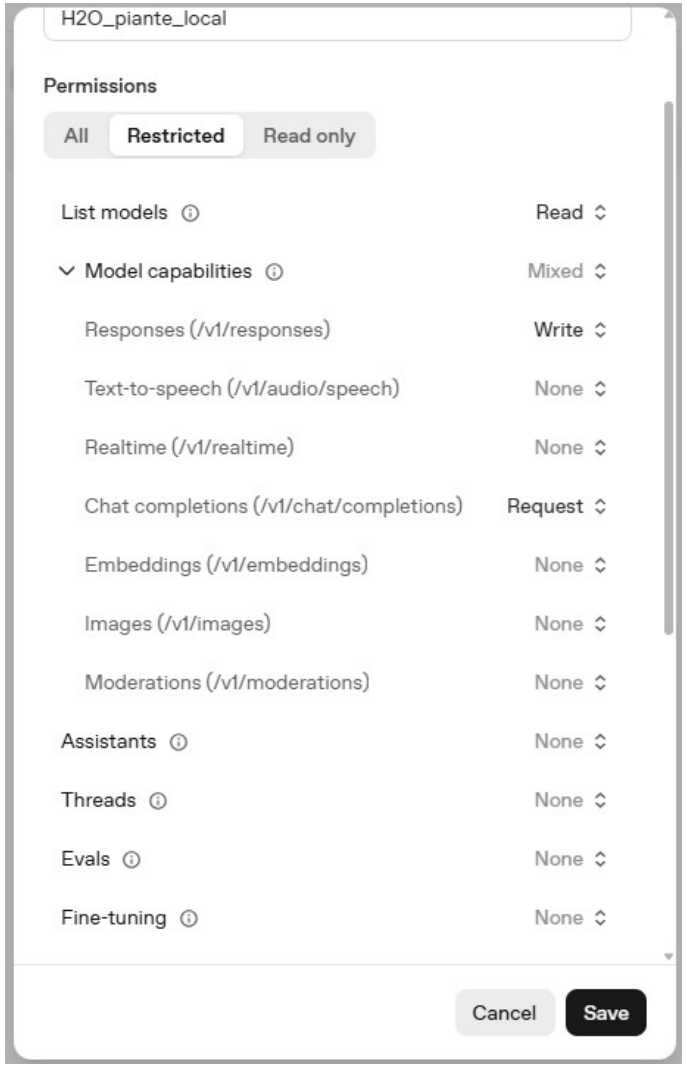
ENDPOINT

POST http://127.0.0.1:3000/api/v1/prediction/{chatflowId}

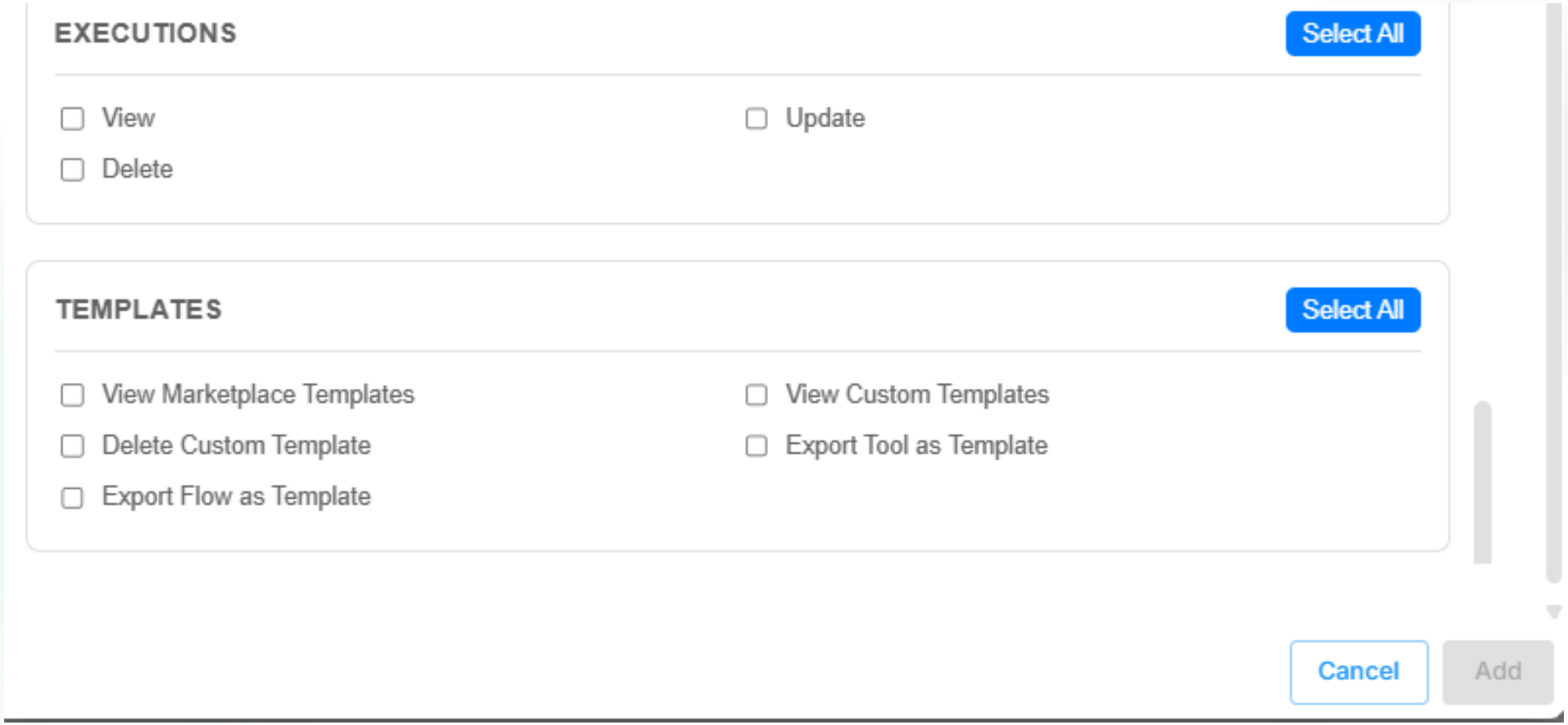
DATI E RISULTATO

FastAPI invia domanda, fotografia e parametri; nell'header Authorization inserisce la chiave Flowise. Flowise esegue i nodi del Chatflow, usa la propria credenziale OpenAI e restituisce a FastAPI una risposta JSON.

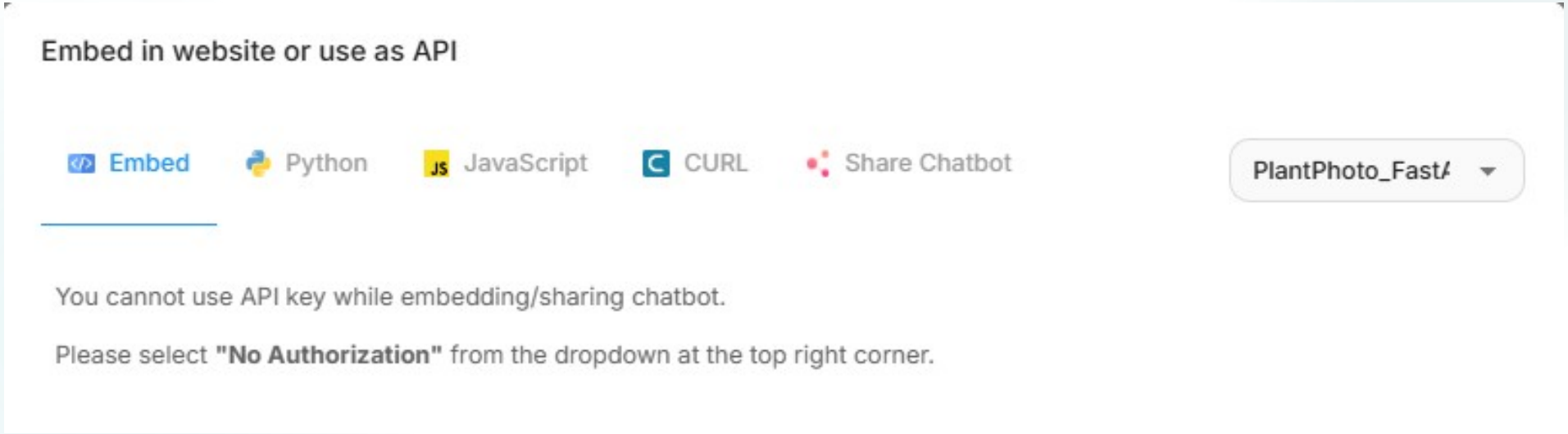
OpenAI: permessi della chiave Restricted



Flowise: permessi della chiave API



Associare la chiave al Chatflow



Chiavi e identificatori: dove risiedono e a cosa servono

NEL BACKEND FASTAPI (.env DEL PC DOCENTE)

• FLOWISE_BASE_URL indica il servizio locale: http://127.0.0.1:3000

• FLOWISE_CHATFLOW_ID seleziona il Chatflow nell'URL della Prediction API

• FLOWISE_API_KEY autorizza FastAPI a chiamare quel Chatflow

DENTRO FLOWISE

• la chiave OpenAI è salvata nella credenziale associata al nodo ChatOpenAI

• Flowise la usa soltanto quando il Chatflow deve contattare OpenAI

NEL BROWSER STUDENTE

• non è presente alcuna chiave: il browser comunica soltanto con FastAPI

Percorso controllato: browser → FastAPI → Prediction API di Flowise → Chatflow → API OpenAI → FastAPI → browser.

Chiavi e identificatori: dove risiedono e a cosa servono

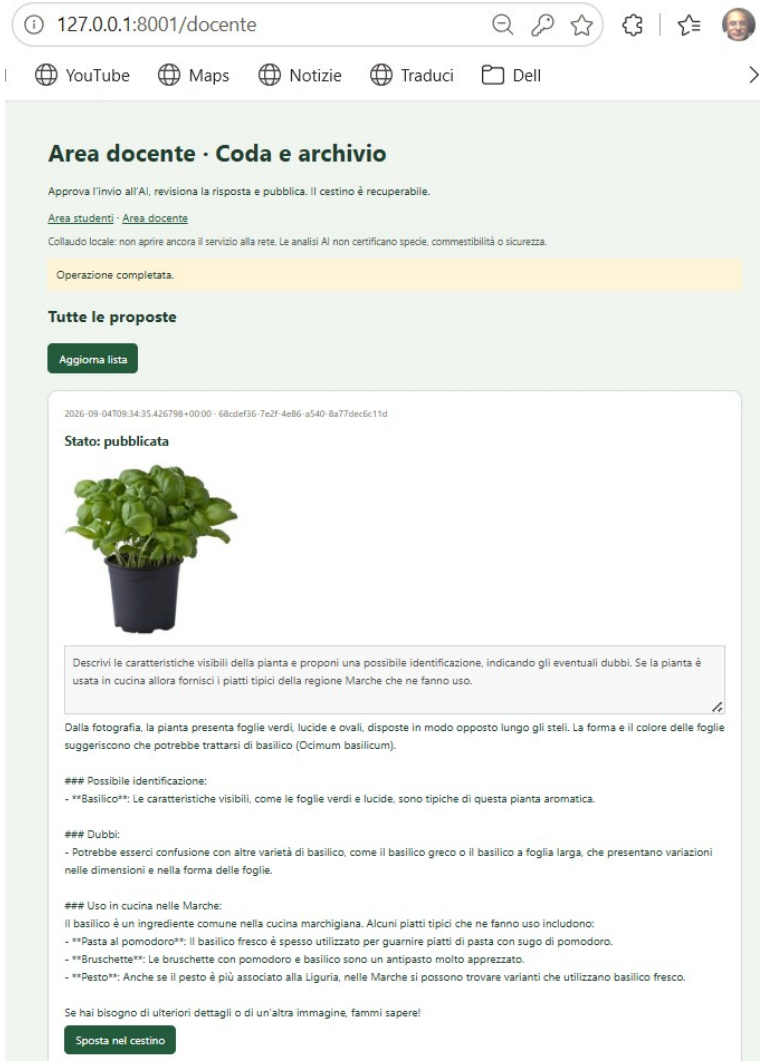
```python
response = await client.post(
    "http://127.0.0.1:3000/api/v1/prediction/CHATFLOW_ID",
    headers={
        "Authorization": "Bearer FLOWISE_API_KEY"
    },
    json={
        "question": "Quale pianta è raffigurata?",
        "uploads": [immagine]
    }
)
```

Quando Flowise riceve questa richiesta:

- individua il Chatflow tramite il suo ID;
- verifica la chiave Flowise;
- esegue i nodi collegati nella GUI;
- usa la propria credenziale OpenAI;
- restituisce a FastAPI la risposta in formato JSON.

Quindi **Prediction API** è l'API di Flowise che permette a FastAPI di chiedere: «Esegui questo Chatflow con questa domanda e questa fotografia».

GUI docente: coda, revisione e archivio



GUI docente: autorizzare la postazione

http://127.0.0.1:8001/aula



Rete e governance del processo

PC DOCENTE

• Flowise: 127.0.0.1:3000, non esposto agli studenti

• FastAPI: 127.0.0.1:8001 in locale; porta 8001 sulla LAN in modalità aula

• aree **/docente** e **/aula** usate tramite loopback

PC STUDENTE

• apre http://IP_LAN_DOCENTE:8001/

• consulta l’archivio e invia proposte

Solo il docente autorizza la chiamata OpenAI, revisiona la risposta e decide la pubblicazione.

Prossimo blocco: avvio aula, firewall temporaneo e collaudo a due PC.